

T3 Traffic Light: ขั้นตอนติดตั้งหน้างาน

ยังไม่เคยลองกับฮาร์ดแวร์จริงในส่วนของ T3 (OTA, จับคู่พอร์ตผ่านเว็บ, install --t3)

0. ของที่ต้องพก

- โหนดบุ๊ก PlatformIO + repo · สาย USB ที่ส่งข้อมูลได้ 1 เส้น (สำรอง 1) · เทป/ปากกา
- ESP32-S3 + W5500 5 ตัว · LAN hub 8 ช่อง · สาย LAN · USB-RS485 · Pi (Debian 12)
- ไฟล์ .bin สำรอง และรหัส OTA (ค่าเริ่มต้น change-me ควรเปลี่ยนใน platformio.ini และ settings ให้ตรงกัน)

1. เบิร์นจอครั้งแรก (โน้ตบุ๊ก ที่ละตัว)

- เสียบ ESP32 ตัวแรกเข้าโน้ตบุ๊กตัวเดียว → ดู Device Manager (Ports) ว่า COM ไหนโผล่ใหม่
- platformio run -e t3_display1 -t upload --upload-port COMx (ไม่ติด: กด BOOT ค้าง และ RESET / ลองสายหรือช่อง USB อีกช่อง)
- แปะเทป "B1 · 10.77.0.31" ที่บอร์ดทันที แล้วถอดสาย
- ทำซ้ำ t3_display2..5 = B2..B5 = .32 .33 .34 .35 (IP = 10.77.0.(30+ID); ต้องตรงกับ DISPLAY_IP_BASE ในเฟิร์มแวร์ และ display_ip_base ใน config)
- แผงไม่ติด: เพิ่ม -DHUB75_D_PIN=34 (หรือ 33) ใน build_flags เหมือน env d34/d33 ของ V1

2. เตรียม Pi

- ตั้ง IP ของ Pi เป็น 10.77.0.1 (MQTT broker) · clone repo
- sudo ./install.sh --t3 (ต้องมีอินเทอร์เนตตอนติดตั้ง) · ไม่ต้องทำ udev rules แบบ V1
- สร้างผู้ใช้เว็บ: sudo trafficlight-user add ชื่อ --role editor

3. ต่อระบบ

- Pi → LAN hub → จอ B1..B5 ทุกตัว ต่อไฟจอ
- เสียบ USB-RS485 เข้า Pi แล้วห้ามสลับช่อง USB ภายหลัง (T3 จำพอร์ตตามช่อง USB)
- ดูสถานะ: journalctl -u trafficlight -f · mosquitto_sub -h 10.77.0.1 -t 'factory/trafficlight/#' -v

4. ตั้งค่าผ่านเว็บ (http://IP-Pi:8080)

- ทำตัวช่วยเช็คอัปเดต: เพิ่มเลนที่ละเลน → ประเภท Auto/Manual → เลือกจอ B1..B5 → กด "ทดสอบ" ให้จอกะพริบยืนยัน
- เซนเซอร์: เลือกพอร์ต (ห้ามซ้ำ) หรือกด "หาด้วยมือ" เอามือบังเซนเซอร์ตัวนั้นค้างไว้
- ตั้งทิศทางรถ (ใช้กับรถจำลอง 3D) · วาดแผนที่ · วางไอคอนเลน · บันทึก

5. ทดสอบ

- ทุกจอขึ้นออนไลน์ · เซนเซอร์แต่ละตัวเปลี่ยนสถานะเมื่อบัง · ที่เลนเขียวเท่านั้น
- ทดสอบ OTA 1 จอ (อัปเดต .pio/build/t3_displayN/firmware.bin ในเว็บ)
- รีบูต Pi แล้วดูว่าเริ่มเองและเซนเซอร์ยังจับคู่ตรง

ทดสอบที่ออฟฟิศก่อน (15 นาที): เบิร์นจอ 1 ตัว ต่อ LAN เข้า Pi ที่ลง --t3 → จอออนไลน์ในเว็บ → ลอง OTA 1 ครั้ง